THE ARICH STUDY

Platform Asesmen & Pembelajaran Matematika Terstandar
Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

NILAI / PARAF
Rentang 0 - 100

LEMBAR NASKAH SOAL UJIAN & ASESMEN MATEMATIKA

Mata Pelajaran:	**Penalaran Matematika (PM)**	Nama Siswa:	. . . . .
Paket / Bab:	**Paket C: Paket C — Smart Mobility, Industri & Ekologi**	No. Peserta / NIS:	. . . . .
Alokasi Waktu:	42,5 Menit (Standar CAT Resmi)	Kelas / Sekolah:	. . . . .
Jumlah Soal:	20 Butir Soal	Tanggal Ujian:	. . . . .

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN:

1. Tulislah nama, nomor peserta, dan identitas Anda secara lengkap dan rapi pada kolom identitas yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah setiap butir naskah soal dengan saksama sebelum Anda mulai memberikan jawaban.
3. Untuk soal **Pilihan Ganda**, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) atau menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D, atau E.
4. Untuk soal **Pilihan Ganda Kompleks**, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk tiap butir pernyataan.
5. Dahulukan menjawab butir-butir soal yang Anda anggap lebih mudah. Gunakan ruang kosong pada lembar ini untuk coretan hitung.

BAGIAN I: NASKAH SOAL UJIAN

WACANA STIMULUS

Wacana 1: Sistem Radar Kecepatan Jalan Tol (ETLE) & Deteksi Pelanggaran

1. Berapa menit waktu tempuh tercepat yang diizinkan bagi sebuah kendaraan untuk melintasi ruas tol 30 km tersebut tanpa melanggar batas kecepatan maksimum $100\ \text{km/jam}$?

- ○ **A.** 15 menit
- ○ **B.** 18 menit
- ○ **C.** 20 menit
- ○ **D.** 24 menit
- ○ **E.** 30 menit

2. Sebuah mobil sedan melintasi Gerbang A pukul 10.00 dan tercatat melewati Gerbang B pada pukul 10.12. Berdasarkan data kamera ETLE, mobil tersebut dikategorikan ...

- ○ **A.** Tidak melanggar karena kecepatan rata-rata $90\ \text{km/jam}$
- ○ **B.** Melanggar batas minimum dengan kecepatan $50\ \text{km/jam}$
- ○ **C.** Melanggar batas overspeed ringan ($101 - 120\ \text{km/jam}$)
- ○ **D.** Melanggar batas overspeed berat ($> 140\ \text{km/jam}$) dengan rata-rata $150\ \text{km/jam}$
- ○ **E.** Melanggar batas kecepatan dengan rata-rata tepat $130\ \text{km/jam}$

3. Berapa menit waktu tempuh paling lama yang diperbolehkan untuk melintasi ruas tol 30 km tersebut agar pengemudi tidak terkena sanksi tilang batas kecepatan minimum $60\ \text{km/jam}$?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

4. Berdasarkan stimulus sistem ETLE jalan tol di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Mobil yang melintasi ruas tol tersebut dalam waktu tepat 20 menit tidak akan terkena sanksi tilang apa pun.	○	○
2	Jika mobil menempuh ruas tol selama 15 menit, kecepatan rata-ratanya adalah tepat 110 km/jam.	○	○
3	Sistem kamera point-to-point ini mengukur kecepatan rata-rata di sepanjang lintasan 30 km, bukan kecepatan sesaat di satu titik.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 2: Kapasitas Waduk Retensi Trapesium & Pengendalian Banjir

5. Berapakah luas penampang melintang saluran trapesium waduk retensi tersebut saat terisi air penuh hingga permukaan atas?

○ **A.** $120\ \text{m}^2$

○ **B.** $150\ \text{m}^2$

○ **C.** $180\ \text{m}^2$

○ **D.** $210\ \text{m}^2$

○ **E.** $240\ \text{m}^2$

6. Berapa kapasitas volume tampung maksimum total air di dalam waduk retensi tersebut saat air mencapai level bibir waduk teratas?

○ **A.** $24.000\ \text{m}^3$

○ **B.** $30.000\ \text{m}^3$

○ **C.** $36.000\ \text{m}^3$

○ **D.** $42.000\ \text{m}^3$

○ **E.** $48.000\ \text{m}^3$

7. Bila seluruh 4 unit pompa penyedot dinyalakan bersamaan, berapakah total debit pembuangan air waduk dalam satuan meter kubik per detik (m^3/detik)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

8. Berdasarkan stimulus teknis waduk retensi banjir, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Jika air hujan masuk ke waduk dengan debit $3{,}5\ \text{m}^3/\text{detik}$ dan seluruh 4 pompa bekerja optimal, maka volume air di dalam waduk bertambah dengan laju bersih $1{,}5\ \text{m}^3/\text{detik}$.	○	○
2	Dengan laju penambahan volume bersih $1{,}5\ \text{m}^3/\text{detik}$, waduk yang semula kosong akan penuh dalam waktu kurang dari 5 jam.	○	○
3	Jika kedalaman air terisi separuh ($h = 3\ \text{meter}$), maka volume air di waduk tepat separuh ($18.000\ \text{m}^3$) dari kapasitas maksimumnya.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 3: Optimasi Pemrograman Linear Pabrik Daur Ulang Plastik

9. Bentuk sistem pertidaksamaan linear yang membatasi ketersediaan bahan baku cacahan plastik dan waktu mesin ekstrusi adalah ...

○ **A.** $2x + y \leq 60, \quad x + 2y \leq 60, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$

○ **B.** $4x + y \leq 60, \quad 2x + 2y \leq 60, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$

○ **C.** $x + 2y \leq 120, \quad 2x + y \leq 60, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$

○ **D.** $2x + y \leq 120, \quad x + 2y \leq 120, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$

○ **E.** $x + y \leq 60, \quad 4x + 2y \leq 60, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$

---

10. Berapa banyak karung pelet Grade Super (x) dan Grade Standar (y) yang diproduksi pada titik perpotongan kedua garis batas kendala tersebut?

○ **A.** $x = 15, \quad y = 25$

○ **B.** $x = 20, \quad y = 20$

○ **C.** $x = 25, \quad y = 15$

○ **D.** $x = 10, \quad y = 30$

○ **E.** $x = 30, \quad y = 10$

---

11. Berapakah keuntungan maksimum harian yang dapat diraih oleh pabrik daur ulang plastik tersebut (tuliskan nilai dalam satuan RIBU RUPIAH, misalnya jika Rp1.500.000 tulis 1500)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

12. Berdasarkan stimulus optimasi produksi pabrik daur ulang plastik, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Pada kondisi produksi optimal (20 karung Super dan 20 karung Standar), seluruh stok bahan baku cacahan plastik (120 kg) habis terpakai tanpa sisa.	○	○
2	Pada kondisi produksi optimal, mesin ekstrusi masih memiliki sisa waktu menganggur (idle time) selama 10 jam.	○	○
3	Jika pabrik hanya memproduksi Grade Super saja secara maksimal, keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada solusi kombinasi optimal (20, 20).	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 4: Indeks Harga Konsumen (IHK) & Analisis Inflasi Pangan

---

13. Berapakah laju inflasi bulanan kelompok bahan makanan pada bulan Februari terhadap bulan Januari di Kota Metropolitan tersebut?

○ **A.** $1{,}5\%$

○ **B.** $1{,}8\%$

○ **C.** $2{,}0\%$

○ **D.** $2{,}2\%$

○ **E.** $2{,}5\%$

14. Berapakah laju inflasi kumulatif bahan makanan selama Triwulan I penuh (posisi bulan Maret dibandingkan posisi akhir tahun lalu pada bulan Desember)?

- ○ **A.** $4{,}2\%$
- ○ **B.** $4{,}8\%$
- ○ **C.** $5{,}0\%$
- ○ **D.** $5{,}5\%$
- ○ **E.** $6{,}0\%$

15. Jika sekeranjang bahan pangan pokok keluarga dibeli pada bulan Januari dengan total biaya tepat $\mathrm{Rp}1.000.000,00$, berapakah biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut untuk membeli isi keranjang belanja yang sama persis pada bulan Maret berdasarkan kenaikan IHK (tuliskan nilai dalam satuan RIBU RUPIAH, misalnya jika Rp1.050.000 tulis 1050)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

16. Berdasarkan stimulus data IHK bahan makanan Kota Metropolitan, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Pada bulan Januari terjadi deflasi karena angka IHK tidak mengalami perubahan dari bulan Desember.	○	○
2	Laju inflasi bulanan pada bulan Maret (terhadap Februari) lebih tinggi daripada laju inflasi bulanan pada bulan Februari (terhadap Januari).	○	○
3	Jika pendapatan seorang pekerja naik 3% pada Triwulan I, daya beli riil pekerja tersebut terhadap bahan makanan mengalami penurunan.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 5: Quality Control (QC) Chip Semikonduktor & Peluang Cacat Bersyarat

17. Jika sebuah chip mikroprosesor diambil secara acak dari total produksi pabrik, berapakah peluang chip yang terambil tersebut mengalami kerusakan/cacat ($P(D)$)?

- ○ **A.** $2{,}5\%$
- ○ **B.** $3{,}2\%$
- ○ **C.** $3{,}5\%$
- ○ **D.** $4{,}0\%$
- ○ **E.** $4{,}8\%$

18. Dalam inspeksi acak, seorang teknisi menemukan sebuah chip yang rusak/cacat. Berapakah probabilitas bahwa chip cacat tersebut berasal dari produksi Lini Mesin 2?

- ○ **A.** $40{,}0\%$
- ○ **B.** $50{,}0\%$
- ○ **C.** $57{,}5\%$
- ○ **D.** $62{,}5\%$
- ○ **E.** $68{,}0\%$

19. Dari satu batch produksi harian sebanyak 10.000 chip, berapakah estimasi jumlah chip yang lolos uji kualitas dalam kondisi BAIK / TIDAK CACAT (tuliskan angkanya saja)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

20. Berdasarkan stimulus data kendali mutu fabrikasi semikonduktor, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Meskipun Lini Mesin 1 memproduksi volume chip lebih banyak, kontribusi jumlah chip cacat paling banyak berasal dari Lini Mesin 2.	○	○
2	Peluang bahwa sebuah chip yang diambil acak berasal dari Lini Mesin 1 DAN dalam kondisi cacat adalah tepat 0,012.	○	○
3	Jika sebuah chip ditemukan dalam kondisi baik (tidak cacat), peluang chip tersebut diproduksi oleh Lini Mesin 1 adalah kurang dari 50%.	○	○

LEMBAR JAWABAN SISWA (LJK MANDIRI)

Paket C: Paket C — Smart Mobility, Industri & Ekologi • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Nama Lengkap : ..... No. Peserta : .....

Kelas / Sekolah : ..... Tanda Tangan : .....

Petunjuk: Silang (X) atau hitamkan penuh bulatan pilihan jawaban Anda:

1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3.				[ ]	
4.				[Tabel B/S]	
5.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7.				[ ]	
8.				[Tabel B/S]	
9.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

11.				[ ]	
12.				[Tabel B/S]	
13.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15.				[ ]	
16.				[Tabel B/S]	
17.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
18.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
19.				[ ]	
20.				[Tabel B/S]	

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Paket C: Paket C — Smart Mobility, Industri & Ekologi • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

TABEL KUNCI JAWABAN CEPAT:

No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
B	D	30	B/S	C	C	2	B/S	A	B
No. 11	**No. 12**	**No. 13**	**No. 14**	**No. 15**	**No. 16**	**No. 17**	**No. 18**	**No. 19**	**No. 20**
1800	B/S	C	C	1050	B/S	B	D	9680	B/S

PEMBAHASAN RINCI LANGKAH DEMI LANGKAH:

Nomor 1

Kunci: **Pilihan B**

$$t = \frac{s}{v} = \frac{30\ \text{km}}{100\ \text{km/jam}} = 0{,}3\ \text{jam}$$

Ubah ke dalam satuan menit:

$$t = 0{,}3 \times 60\ \text{menit} = 18\ \text{menit}$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
30 / 100 × 60 = 18 menit.

Nomor 2

Kunci: **Pilihan D**

$$t = 12\ \text{menit} = \frac{12}{60}\ \text{jam} = 0{,}2\ \text{jam}$$

$$v_{\text{rata-rata}} = \frac{30\ \text{km}}{0{,}2\ \text{jam}} = 150\ \text{km/jam}$$

Karena $150\ \text{km/jam} > 140\ \text{km/jam}$, pengendara melakukan pelanggaran kategori **Overspeed Berat** dengan denda maksimal $\text{Rp}750.000,00$.

Arich Shortcut (Trik Taktis):
30 / 0,2 = 150 km/jam -> Kategori overspeed berat (>140).

Nomor 3

Kunci: **Nilai: 30**

$$t_{\text{max}} = \frac{30\ \text{km}}{60\ \text{km/jam}} = 0{,}5\ \text{jam} = 30\ \text{menit}$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
30 / 60 × 60 = 30 menit.

Nomor 4

Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) BENAR**

Evaluasi Pernyataan 1: BENAR
Waktu 20 menit menghasilkan kecepatan rata-rata $v = \frac{30}{20/60} = 90\ \text{km/jam}$. Karena $60 \leq 90 \leq 100$, mobil bebas tilang.

Evaluasi Pernyataan 2: SALAH
Waktu 15 menit $= 0{,}25\ \text{jam}$. Kecepatannya adalah $v = \frac{30}{0{,}25} = 120\ \text{km/jam}$, bukan $110\ \text{km/jam}$.

Evaluasi Pernyataan 3: BENAR
Kamera average speed merekam waktu masuk dan waktu keluar, lalu membagi jarak total dengan waktu tempuh untuk memperoleh kecepatan rata-rata.

Arich Shortcut (Trik Taktis):
P1: 90 km/jam masuk batas aman (B). P2: 30 / 0,25 = 120 (S). P3: Sifat rata-rata point-to-point (B).

Nomor 5

Kunci: **Pilihan C**

$$L = \frac{a+b}{2} \times h = \frac{20+40}{2} \times 6 = 30 \times 6 = 180\ \text{m}^2$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
(20 + 40)/2 × 6 = 30 × 6 = 180 m2.

Nomor 6 Kunci: **Pilihan C**

$$V = \text{Luas Penampang} \times \text{Panjang Waduk} = 180\ \text{m}^2 \times 200\ \text{m} = 36.000\ \text{m}^3$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
180 x 200 = 36.000 m3.

Nomor 7 Kunci: **Nilai: 2**

Kapasitas 1 pompa $= 500\ \text{liter/s} = \frac{500}{1.000}\ \text{m}^3/\text{s} = 0{,}5\ \text{m}^3/\text{s}$. Total 4 pompa:

$$Q_{\text{pompa}} = 4 \times 0{,}5\ \text{m}^3/\text{s} = 2\ \text{m}^3/\text{s}$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
4 x 0,5 = 2 m3/s.

Nomor 8 Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) SALAH**

Evaluasi Pernyataan 1: BENAR

$$\text{Laju akumulasi} = Q_{\text{masuk}} - Q_{\text{keluar}} = 3{,}5 - 2{,}0 = 1{,}5\ \text{m}^3/\text{s}$$

Evaluasi Pernyataan 2: SALAH
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi volume penuh $36.000\ \text{m}^3$:

$$t = \frac{36.000}{1{,}5} = 24.000\ \text{detik} = \frac{24.000}{3.600} \approx 6{,}67\ \text{jam}$$

Karena $6{,}67\ \text{jam} > 5\ \text{jam}$, pernyataan 'kurang dari 5 jam' adalah salah.

Evaluasi Pernyataan 3: SALAH
Pada saluran trapesium yang melebar ke atas, penampang bagian bawah lebih sempit daripada bagian atas. Akibatnya, pada kedalaman $3\ \text{meter}$ (separuh tinggi), volume air yang tertampung adalah $(20 + 30)/2 \times 3 \times 200 = 15.000\ \text{m}^3$, yang jauh lebih kecil dari separuh kapasitas ($18.000\ \text{m}^3$).

Arich Shortcut (Trik Taktis):
P1: 3,5 - 2 = 1,5 (B). P2: 36.000/1,5 = 24.000 s = 6,67 jam (S). P3: Sifat trapesium mengembang ke atas (S).

Nomor 9 Kunci: **Pilihan A**

Kendala 1 (Bahan Baku):

$$4x + 2y \leq 120 \iff 2x + y \leq 60$$

Kendala 2 (Waktu Mesin):

$$x + 2y \leq 60$$

Kendala Non-Negatif:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
4x + 2y <= 120 disederhanakan jadi 2x + y <= 60.

Nomor 10 Kunci: **Pilihan B**

Dari persamaan (1): $y = 60 - 2x$. Substitusikan ke persamaan (2):

$$x + 2(60 - 2x) = 60$$

$$x + 120 - 4x = 60$$

$$-3x = -60 \implies x = 20$$

Maka:

$$y = 60 - 2(20) = 20$$

Titik perpotongannya adalah $(20, 20)$.

Arich Shortcut (Trik Taktis):
Karena koefisien simetris (2 dan 1), maka x = y = 60 / (2+1) = 20.

Nomor 11 Kunci: **Nilai: 1800**

Uji seluruh titik pojok daerah feasible:

- $(0, 30) \implies Z = 40.000(30) = \text{Rp}1.200.000,00$
- $(30, 0) \implies Z = 50.000(30) = \text{Rp}1.500.000,00$
- $(20, 20) \implies Z = 50.000(20) + 40.000(20) = 1.000.000 + 800.000 = \text{Rp}1.800.000,00$

Keuntungan maksimum harian adalah $\text{Rp}1.800.000,00$. Dalam ribuan rupiah, nilainya adalah **1800**.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> 20 × 50rb + 20 × 40rb = 1.800 ribu rupiah.

Nomor 12 Kunci: **(1) BENAR, (2) SALAH, (3) SALAH**

Evaluasi Pernyataan 1: BENAR
Penggunaan bahan baku $= 4(20) + 2(20) = 80 + 40 = 120$ kg. Tepat sama dengan kapasitas maksimum, tidak bersisa.

Evaluasi Pernyataan 2: SALAH
Waktu mesin yang digunakan $= 1(20) + 2(20) = 20 + 40 = 60$ jam. Waktu terpakai penuh 100%, tidak ada sisa waktu menganggur (0 jam).

Evaluasi Pernyataan 3: SALAH
Jika hanya memproduksi Grade Super ($x = 30$), labanya adalah $\text{Rp}1.500.000,00$, yang lebih kecil dari solusi optimal $\text{Rp}1.800.000,00$.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> P1: 4(20)+2(20) = 120 (B). P2: 20+40 = 60 jam (habis, idle 0) (S). P3: 1,5 jt < 1,8 jt (S).

Nomor 13 Kunci: **Pilihan C**

$$\text{Inflasi}_{\text{Feb}} = \frac{112{,}2 - 110{,}0}{110{,}0} \times 100\% = \frac{2{,}2}{110{,}0} \times 100\% = 2{,}0\%$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> 2,2 / 110 = 0,02 = 2%.

Nomor 14 Kunci: **Pilihan C**

$$\text{Inflasi Kumulatif} = \frac{115{,}5 - 110{,}0}{110{,}0} \times 100\% = \frac{5{,}5}{110{,}0} \times 100\% = 0{,}05 \times 100\% = 5{,}0\%$$

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> 5,5 / 110 = 0,05 = 5%.

Nomor 15 Kunci: **Nilai: 1050**

Inflasi kumulatif dari Januari ke Maret adalah $5{,}0\%$.

$$\text{Biaya Maret} = \text{Rp}1.000.000,00 \times 1{,}05 = \text{Rp}1.050.000,00$$

Dalam ribuan rupiah, nilainya adalah **1050**.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> 1.000.000 × 1,05 = 1.050 ribu rupiah.

Nomor 16 Kunci: **(1) SALAH, (2) BENAR, (3) BENAR**

Evaluasi Pernyataan 1: SALAH
Jika angka IHK tetap dari $110{,}0$ ke $110{,}0$, laju inflasinya adalah tepat 0% (stabilitas harga), bukan deflasi (deflasi terjadi jika IHK menurun).

Evaluasi Pernyataan 2: BENAR
Inflasi Februari $= 2{,}0\%$. Inflasi Maret $= \frac{115{,}5 - 112{,}2}{112{,}2} \times 100\% = \frac{3{,}3}{112{,}2} \times 100\% \approx 2{,}94\%$. Karena $2{,}94\% > 2{,}0\%$, laju inflasi Maret lebih tinggi.

Evaluasi Pernyataan 3: BENAR
Kenaikan harga barang pokok (5%) lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah (3%), sehingga upah riil dan daya beli riil masyarakat mengalami penurunan sebesar sekitar 2%.

> **Arich Shortcut (Trik Taktis):**
> P1: IHK sama = inflasi 0%, bukan deflasi (S). P2: 2,94% > 2,0% (B). P3: Kenaikan gaji 3% < inflasi 5% (B).

Nomor 17 Kunci: **Pilihan B**

Hukum Peluang Total:

$$P(D) = P(M_1) \cdot P(D \mid M_1) + P(M_2) \cdot P(D \mid M_2)$$

$$P(D) = (0{,}60 \times 0{,}02) + (0{,}40 \times 0{,}05) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032 = 3{,}2\%$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
0,6 × 2% + 0,4 × 5% = 1,2% + 2% = 3,2%.

Nomor 18 Kunci: **Pilihan D**

Berdasarkan Teorema Bayes:

$$P(M_2 \mid D) = \frac{P(M_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}020}{0{,}032} = \frac{20}{32} = \frac{5}{8} = 0{,}625 = 62{,}5\%$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
20 / (12 + 20) = 20 / 32 = 5/8 = 62,5%.

Nomor 19 Kunci: **Nilai: 9680**

Peluang chip dalam kondisi baik:

$$P(D') = 1 - P(D) = 1 - 0{,}032 = 0{,}968 = 96{,}8\%$$

Estimasi chip yang baik dari 10.000 unit:

$$\text{Banyak Chip Baik} = 10.000 \times 0{,}968 = 9.680 \text{ unit}$$

Arich Shortcut (Trik Taktis):
10.000 - (10.000 × 3,2%) = 10.000 - 320 = 9.680 chip.

Nomor 20 Kunci: **(1) BENAR, (2) BENAR, (3) SALAH**

Evaluasi Pernyataan 1: BENAR
Jumlah proporsi cacat Lini 1 adalah $0{,}012$, sedangkan Lini 2 adalah $0{,}020$. Jadi sebagian besar chip cacat disumbang oleh Lini Mesin 2 $(62{,}5\%)$.

Evaluasi Pernyataan 2: BENAR

$$P(M_1 \cap D) = P(M_1) \times P(D \mid M_1) = 0{,}60 \times 0{,}02 = 0{,}012$$

Evaluasi Pernyataan 3: SALAH
Peluang chip baik dari Lini 1 adalah $0{,}60 \times 0{,}98 = 0{,}588$. Peluang chip baik dari Lini 2 adalah $0{,}40 \times 0{,}95 = 0{,}380$.

$$P(M_1 \mid \text{Baik}) = \frac{0{,}588}{0{,}588 + 0{,}380} = \frac{0{,}588}{0{,}968} \approx 60{,}7\%$$

Karena $60{,}7\% > 50\%$, pernyataan 'kurang dari 50%' adalah salah.

Arich Shortcut (Trik Taktis):
P1: 20 > 12 (B). P2: 0,6 × 0,02 = 0,012 (B). P3: Lini 1 dominan 60% produksi (S).